

Software Requirements Specification (SRS)

Sistem Manajemen Lead Retrieval & Digital Stamp Pameran

Ringkasan Konsep Utama

Sistem ini dirancang untuk pameran berskala besar dengan konsep **Reverse-Scanning**. Pengunjung memiliki **satu QR Code statis** sebagai identitas (Digital Pass), sedangkan setiap **Tenant bertindak sebagai Scanner aktif**. Konsep ini menjamin kehadiran fisik pengunjung, mencegah kecurangan stempel, dan memberikan data prospek (leads) yang akurat bagi tenant.

1. Proses Bisnis (Business Flow)

A. Alur Pengunjung (Visitor Journey)

- Registrasi Cepat:** Pengunjung mengisi form pendaftaran berbasis web (Nama, Email, No. Telepon).
- Penerbitan Digital Pass:** Sistem secara otomatis menghasilkan QR Code unik berbasis UUID dan menampilkannya di halaman dashboard web pengunjung.
- Aktivitas Pameran:** Pengunjung mengunjungi tenant, menunjukkan QR Code di layar HP mereka untuk di-scan oleh penjaga tenant.
- Gamification:** Setelah di-scan, halaman dashboard pengunjung akan memperbarui progres stempel digital mereka (misal: "3/10 Tenant Dikunjungi").

B. Alur Tenant / Exhibitor (Tenant Journey)

- Autentikasi:** Penjaga tenant login ke web aplikasi menggunakan kredensial yang telah diberikan oleh panitia.
- Proses Scanning:** Tenant membuka halaman Web-Scanner. Browser akan meminta izin akses kamera. Tenant mengarahkan kamera ke layar HP pengunjung.
- Perekaman Data:** Sistem memvalidasi QR, mencatat waktu kunjungan, dan langsung menambahkan pengunjung tersebut ke dalam daftar "Leads" tenant.

C. Alur Panitia / Super Admin (Admin Journey)

- Manajemen Tenant:** Admin membuat akun untuk semua tenant sebelum acara dimulai.
- Pemantauan Real-time:** Admin melihat analitik arus pengunjung dan tenant mana yang paling ramai di-scan.
- Validasi Hadiah:** Admin men-scan QR pengunjung di meja informasi untuk memvalidasi apakah pengunjung berhak mengklaim hadiah (Redemption Station).

2. Arsitektur Database & Keamanan Data

Sistem menggunakan relasi *Many-to-Many*. Berikut adalah spesifikasi 3 tabel inti yang dibutuhkan:

Tabel	Kolom Penting	Tipe Data	Keterangan / Aturan Keamanan
visitors (Data Pengunjung)	id	BigInt	Primary Key, Auto Increment.
	uuid (qr_code_id)	String (36)	WAJIB UNIQUE Digunakan sebagai basis gambar QR untuk mencegah tebak kode. WAJIB DI-INDEX .
	name, email, phone	String	Data identitas utama. Minimalis agar konversi tinggi.
	is_reward_claimed	Boolean	Default: 0 (False). Menjadi 1 jika hadiah stempel sudah diklaim di meja panitia.
	created_at	Timestamp	Waktu pendaftaran.
tenants (Data Booth)	id	BigInt	Primary Key.
	user_id	BigInt	Foreign Key ke tabel `users` untuk autentikasi login.
	tenant_name, booth	String	Nama pameran dan nomor booth.
visits (Tabel Transaksi/Stempel)	id	BigInt	Primary Key.
	tenant_id & visitor_id	BigInt (FK)	UNIQUE COMPOUND INDEX Mencegah double-scan oleh tenant yang sama pada pengunjung yang sama.
	scanned_at	Timestamp	Waktu pencatatan (opsional bisa menggunakan created_at).

3. Technology Stack (Spesifikasi Teknis)

Pembangunan sistem menggunakan arsitektur Monolitik dengan pemrosesan asynchronous di sisi client.

- **Backend Framework:** Laravel (PHP) - Menangani routing, ORM Database, dan logika validasi QR.
- **Database:** MySQL atau PostgreSQL.
- **Frontend (UI/UX):** Tailwind CSS (untuk styling responsif) dan Blade Templates.
- **Infrastruktur Wajib:** SSL Certificate (HTTPS) mutlak diperlukan agar browser mengizinkan modul kamera berjalan di perangkat mobile.

Package & Library Tambahan:

4. Kebutuhan Fitur Operasional

Fitur-fitur ini wajib dikembangkan untuk memastikan kelancaran teknis di lapangan (hari H event):

A. Fitur Export Data Prospek (Tenant)

Tujuan utama tenant ikut pameran adalah mencari *leads*. Di halaman dashboard tenant, wajib disediakan tombol "**Export to Excel/CSV**". Saat diklik, sistem akan mengunduh daftar pengunjung (Nama, Email, Telepon) yang telah di-scan secara spesifik oleh tenant tersebut.

B. Dashboard Analitik Real-Time (Super Admin)

Panitia membutuhkan metrik hidup terkait pameran. Dashboard harus menampilkan: Total pengunjung terdaftar, persentase pengunjung yang aktif berkeliling, dan *Leaderboard* (Daftar tenant dengan kunjungan scan terbanyak).

C. Stasiun Penukaran Hadiah / Redemption Station (Admin)

Modul khusus bagi panitia jaga di pintu keluar/pusat informasi. Panitia bertugas men-scan QR pengunjung. Sistem akan menampilkan total stempel. Jika memenuhi syarat (misal minimal 5 stempel), panitia akan menekan tombol "Klaim Hadiah", yang akan mengubah status `is_reward_claimed` menjadi `True` untuk mencegah klaim ganda.

5. Panduan UI/UX & Mitigasi Risiko Lapangan

- **Desain Mobile-First:** Karena 100% interaksi dilakukan menggunakan Smartphone (pengunjung dan tenant), desain UI harus berpusat pada resolusi mobile. UI Pengunjung dirancang menyerupai "Digital Wallet Pass".
- **Mitigasi Jaringan Buruk (Sinyal Lemah):**
Gedung pameran seringkali blank-spot. Saat tenant berhasil men-scan QR, tombol dan kamera harus **diblokir sementara (Loading State)** hingga server merespon. Hal ini mencegah penjaga tenant melakukan klik berkali-kali secara panik karena mengira aplikasi hang, yang bisa menyebabkan penumpukan request (spam) ke database.
- **Feedback Visual yang Jelas:** Gunakan *SweetAlert2* atau komponen notifikasi yang dominan di layar tenant. Warna Hijau (Suara Beep) untuk "Berhasil Scan", dan warna Merah untuk "Gagal / Pengunjung Sudah Di-scan Sebelumnya".